Задание 1. Сферическая волна в упругой среде

Исходные данные

В бесконечной упругой среде имеется сферическая полость. Упругие свойства одинаковы во всех направлениях. Ищем радиальное перемещение u(r, t) при t* = 0,01 с.

$$R = 1 \text{ м}, \quad P_0 = 10^8 \text{ Па}, \quad E = 5{,}4 \cdot 10^9 \text{ Па},$$

$$\mu = 2 \cdot 10^9 \text{ Па}, \qquad \rho = 1800 \text{ кг/м}^3.$$

$$h = 0{,}01R = 0{,}01 \text{ м}, \qquad \Delta t = h/C_p.$$

Давление включается в момент t = 0:

$$P(t) = P_0 H(t), \qquad H(t) = 0 \ (t < 0), \quad H(t) = 1 \ (t > 0).$$

Начальные и граничные условия

До включения давления среда покоится:

$$u(r, 0^-) = 0, \quad u_t(r, 0^-) = 0, \qquad r \geq R.$$

Поверхность полости r = R — внутренняя граница упругой среды:

$$\sigma_{rr}(R, t) = -P_0 H(t), \qquad u(r, t) \to 0 \quad (r \to \infty).$$

Константы материала

$$\nu = \frac{E}{2\mu} - 1 = 0{,}35, \qquad \lambda = \frac{2\mu\nu}{1 - 2\nu} = 4{,}6667 \cdot 10^9 \text{ Па}.$$

$$K = \lambda + 2\mu = 8{,}6667 \cdot 10^9 \text{ Па}, \quad C_p = \sqrt{K/\rho} = 2194{,}27 \text{ м/с}.$$

Уравнение движения

$$\varepsilon_{rr} = u_r, \qquad \varepsilon_{\theta\theta} = \varepsilon_{\varphi\varphi} = \frac{u}{r}.$$

$$\sigma_{rr} = K u_r + 2\lambda \frac{u}{r}, \quad \sigma_{\theta\theta} = \sigma_{\varphi\varphi} = \lambda u_r + 2(\lambda + \mu)\frac{u}{r}.$$

$$\rho u_{tt} = \frac{\partial \sigma_{rr}}{\partial r} + \frac{2}{r}(\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}).$$

Подставляем отдельно производную и разность напряжений:

$$\sigma_{rr,\,r} = K u_{rr} + 2\lambda \left(\frac{u_r}{r} - \frac{u}{r^2} \right),$$

$$\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta} = 2\mu \left(u_r - \frac{u}{r} \right).$$

$$\rho u_{tt} = K \left(u_{rr} + \frac{2u_r}{r} - \frac{2u}{r^2} \right).$$

Переход к волновому уравнению

$$u_{tt} = C_p^2\left(u_{rr} + \frac{2u_r}{r} - \frac{2u}{r^2}\right), \qquad u = \Phi_r.$$

Ищем $u = \Phi_r$. Достаточно решить для Φ следующее уравнение:

$$\Phi_{tt} = C_p^2\left(\Phi_{rr} + \frac{2\Phi_r}{r}\right).$$

Действительно, после дифференцирования по r получаем:

$$(\Phi_r)_{tt} = C_p^2\left[(\Phi_r)_{rr} + \frac{2(\Phi_r)_r}{r} - \frac{2\Phi_r}{r^2}\right].$$

Это исходное уравнение для $u = \Phi_r$.

Умножаем на r и вводим $\Psi = r\Phi$:

$$\Psi_{tt} = r\Phi_{tt}, \quad \Psi_{rr} = r\Phi_{rr} + 2\Phi_r \quad \Longrightarrow \quad \Psi_{tt} = C_p^2\Psi_{rr}.$$

Общее решение — сумма двух волн:

$$\Psi = F\left(t - \frac{r-R}{C_p}\right) + G\left(t + \frac{r-R}{C_p}\right).$$

Волна F идёт от полости, G — к полости. Приходящей извне волны нет: $G = 0$. Обозначаем $F = -B$:

$$s = t - \frac{r-R}{C_p}, \qquad \Psi = -B(s), \qquad \Phi = -\frac{B(s)}{r}.$$

Здесь $s < 0$ означает, что волна ещё не пришла: $B = B' = 0$. Поскольку $s_r = -1/C_p$,

$$u = \Phi_r = -\frac{B'(s)s_r}{r} + \frac{B(s)}{r^2} = \frac{B'}{C_p r} + \frac{B}{r^2},$$

$$u_r = -\frac{B''}{C_p^2 r} - \frac{2B'}{C_p r^2} - \frac{2B}{r^3}.$$

Условие давления на r = R

$$\sigma_{rr}(R,t) = Ku_r(R,t) + \frac{2\lambda}{R}u(R,t).$$

$$= -\frac{K}{C_p^2 R}B'' + \frac{2(\lambda - K)}{C_p R^2}B' + \frac{2(\lambda - K)}{R^3}B.$$

Используем $K/C_p^2 = \rho$ и $\lambda - K = -2\mu$:

$$-\frac{\rho}{R}B'' - \frac{4\mu}{C_p R^2}B' - \frac{4\mu}{R^3}B = -P_0 H(t).$$

На поверхности $s = t$. При $s > 0$ умножаем на $-R/\rho$:

$$B'' + aB' + bB = \frac{P_0 R}{\rho}, \qquad a = \frac{4\mu}{\rho C_p R}, \quad b = \frac{4\mu}{\rho R^2}.$$

До прихода волны $B = 0$. В момент включения B и B′ непрерывны:

$$B(0) = 0, \qquad B'(0) = 0.$$

Решение уравнения для B(s)

Сначала ищем постоянное значение B∞:

$$bB_\infty = \frac{P_0 R}{\rho} \quad \Longrightarrow \quad B_\infty = \frac{P_0 R}{\rho b} = \frac{P_0 R^3}{4\mu}.$$

В уравнение B″+aB′+bB = 0 подставляем B = e^{ks}:

$$k^2 + ak + b = 0, \quad k_{1,2} = -\frac{a}{2} \pm i\omega, \quad \omega = \sqrt{b - \frac{a^2}{4}}.$$

$$a = 2025{,}48 \text{ с}^{-1}, \quad b = 4{,}44444 \cdot 10^6 \text{ с}^{-2}, \quad \omega = 1849{,}00 \text{ с}^{-1}.$$

$$B = B_\infty + e^{-as/2}(C_1 \cos \omega s + C_2 \sin \omega s).$$

Начальные условия определяют две постоянные:

$$B(0) = B_\infty + C_1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad C_1 = -B_\infty,$$

$$B'(0) = -\frac{a}{2} C_1 + \omega C_2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad C_2 = -\frac{aB_\infty}{2\omega}.$$

После подстановки постоянных:

$$B = B_\infty \left[1 - e^{-as/2}\left(\cos \omega s + \frac{a}{2\omega} \sin \omega s\right)\right].$$

При дифференцировании слагаемые с cos ωs сокращаются:

$$B' = B_\infty e^{-as/2}\left(\omega + \frac{a^2}{4\omega}\right)\sin \omega s.$$

$$\omega^2 + \frac{a^2}{4} = b, \quad B_\infty b = \frac{P_0 R}{\rho} \quad \Longrightarrow \quad B' = \frac{P_0 R}{\rho\omega} e^{-as/2} \sin \omega s.$$

Теоретический ответ

$$u(r,t) = \frac{B'(s)}{C_p r} + \frac{B(s)}{r^2}, \qquad s = t - \frac{r - R}{C_p},$$

$$B(s) = B_\infty \left[1 - e^{-as/2}\left(\cos \omega s + \frac{a}{2\omega} \sin \omega s\right)\right], \quad s \geq 0,$$

$$B'(s) = \frac{P_0 R}{\rho\omega} e^{-as/2} \sin \omega s \quad (s \geq 0); \qquad B = B' = 0 \quad (s < 0).$$

При t→∞ экспонента исчезает:

$$u(r,\infty) = \frac{P_0 R^3}{4\mu r^2}, \qquad u(R,\infty) = 0{,}0125 \text{ м}.$$

Численный расчёт: формулы программы

Сетка и внутренние узлы

$$r_i = R + ih, \quad t_n = n\Delta t, \quad u_i^n \approx u(r_i, t_n), \quad h = 0{,}01 \text{ м}.$$

$$\Delta t = \frac{h}{C_p} = 4{,}55733 \cdot 10^{-6} \text{ с}, \qquad \frac{C_p \Delta t}{h} = 1.$$

В уравнении движения заменяем производные центральными разностями:

$$\frac{u_i^{n+1} - 2u_i^n + u_i^{n-1}}{\Delta t^2} = C_p^2 L_i(u^n), \quad i = 1, \ldots, N-1,$$

$$L_i(u) = \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} + \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{r_i h} - \frac{2u_i}{r_i^2}.$$

$$u_i^{n+1} = 2u_i^n - u_i^{n-1} + (C_p \Delta t)^2 L_i(u^n).$$

Условие давления на поверхности полости

При фиксированном времени разложение по r даёт:

$$u_1 = u_0 + h u_r + \frac{h^2}{2} u_{rr} + O(h^3),$$

$$u_2 = u_0 + 2h u_r + 2h^2 u_{rr} + O(h^3),$$

$$-3u_0 + 4u_1 - u_2 = 2h u_r + O(h^3).$$

Производную на r = R считаем по трём узлам внутри среды:

$$u_r(R, t_n) \approx \frac{-3u_0^n + 4u_1^n - u_2^n}{2h}.$$

Подставляем эту разность в K u_r + 2λu/R = −P_0 при n ≥ 1:

$$K \frac{-3u_0^n + 4u_1^n - u_2^n}{2h} + \frac{2\lambda}{R} u_0^n = -P_0,$$

$$\left(3 - \frac{4\lambda h}{KR}\right) u_0^n = \frac{2hP_0}{K} + 4u_1^n - u_2^n,$$

Граничное значение на каждом положительном слое

$$u_0^n = \frac{2hP_0/K + 4u_1^n - u_2^n}{3 - 4\lambda h/(KR)}.$$

Сначала находим внутренние узлы нового слоя, затем u_0 из этой формулы. На внешнем краю r = 23,95 м перемещение равно нулю; фронт к t* = 0,01 с туда ещё не дошёл.

Начало расчёта и сравнение

Первый слой

Начальное состояние покоя: $u^0 = 0$. Для внутренних узлов используем разложение по времени:

$$u_i^1 \approx u_i^0 + \Delta t\, u_t(r_i, 0) + \tfrac{\Delta t^2}{2} u_{tt}(r_i, 0), \quad i \geq 1.$$

Здесь начальная скорость равна нулю, а во внутренних узлах $L_i(u^0) = 0$:

$$u_i^1 = u_i^0 + \tfrac{\Delta t^2}{2} C_p^2 L_i(u^0) = 0, \quad i = 1, \ldots, N-1.$$

На поверхности уже действует новое давление, поэтому:

$$u_0^1 = \tfrac{2hP_0/K}{3 - 4\lambda h/(KR)}, \qquad u_N^1 = 0.$$

В точке r = R, t = 0 давление скачком меняется; граничную формулу применяем при t > 0. Начальный нулевой слой относится к состоянию до включения нагрузки.

Значения точно в момент t*

Выполняем 2195 шагов. Момент t* лежит между слоями 2194 и 2195; соединяем их значения прямой:

$$\alpha = \tfrac{t_* - t_{2194}}{\Delta t} = 0{,}26863,$$

$$u_i(t_*) = (1 - \alpha) u_i^{2194} + \alpha u_i^{2195}.$$

Погрешность относительно аналитического решения

$$E_\infty = \max_i |u_i(t_*) - u(r_i, t_*)|, \quad E_{\text{rel}} = \tfrac{E_\infty}{\max_i |u(r_i, t_*)|}.$$

При сгущении сетки одновременно берём $\Delta t = h/C_p$:

$$h = 0{,}01;\ 0{,}005;\ 0{,}0025 \text{ м},$$

$$E_\infty = 1{,}09857 \cdot 10^{-5};\ 2{,}79245 \cdot 10^{-6};\ 7{,}03959 \cdot 10^{-7} \text{ м}.$$

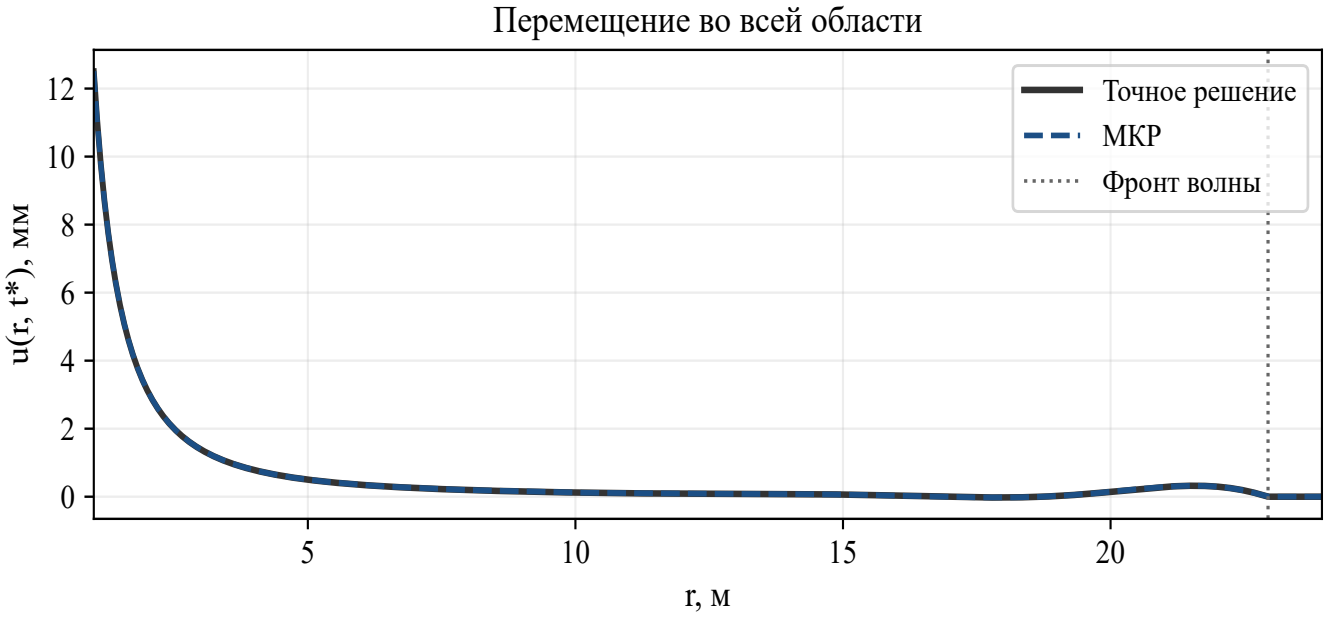
Уменьшение h вдвое уменьшает ошибку примерно в четыре раза. На заданной сетке максимум ошибки расположен на r = R.

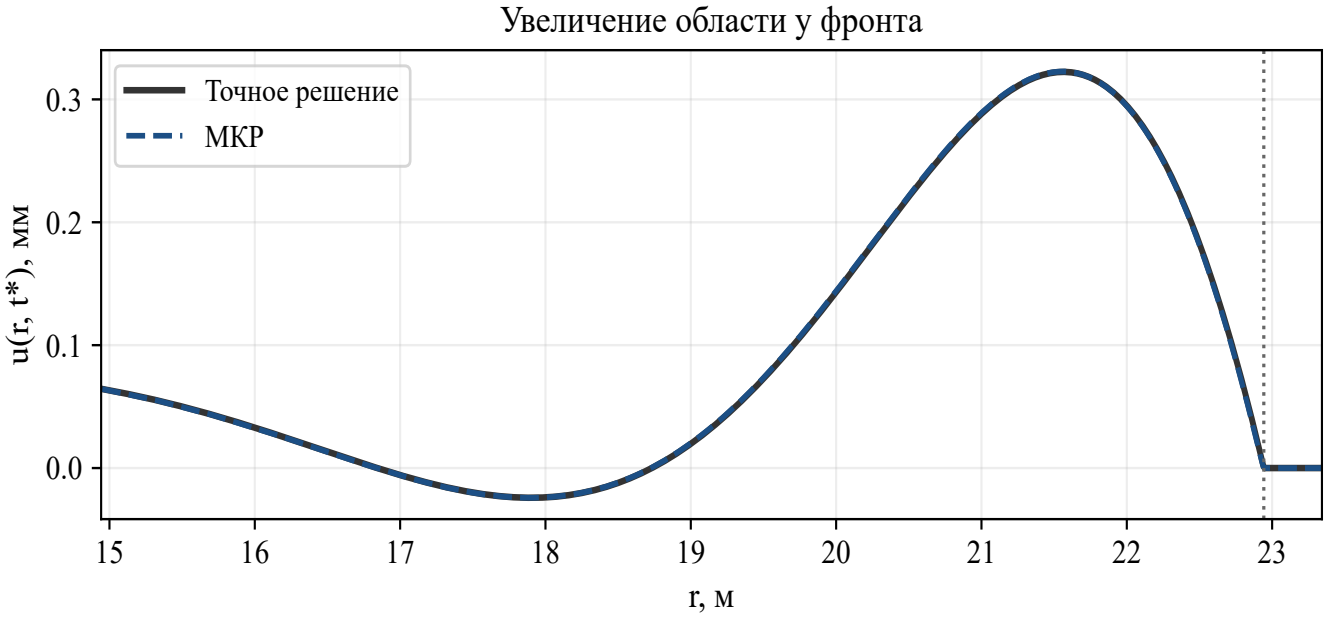
Численный ответ при h = 0,01 м, t* = 0,01 с

$$E_\infty \approx 1{,}10 \cdot 10^{-5} \text{ м}, \qquad E_{\text{rel}} \approx 0{,}0879\%.$$

Задание 1. Сопоставление решений

Перемещение при t* = 0,01 с: общий профиль и область у фронта. Фронт $R + C_p t^* = 22{,}9427$ м; расчётная граница 23,95 м.



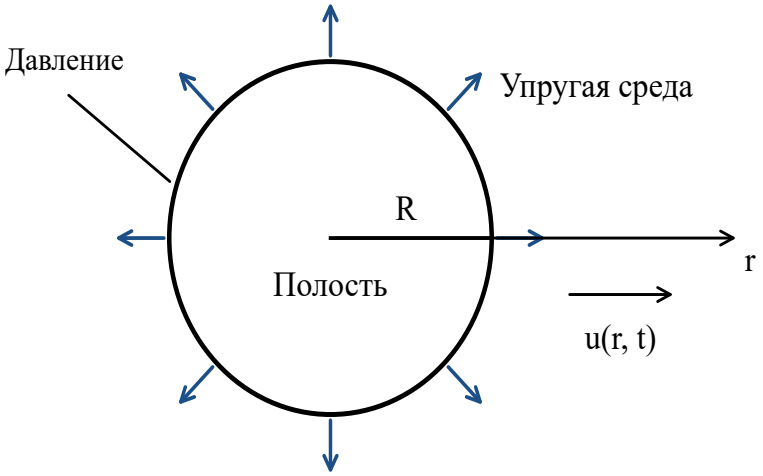


По горизонтали r в метрах, по вертикали перемещение в миллиметрах. Тёмная линия — аналитическая формула, синяя — разностный расчёт; вертикальный пунктир отмечает фронт.

Впереди фронта среда ещё покоится. Отрицательный участок присутствует и в точном решении: он вызван затухающей колебательной частью B′(s).

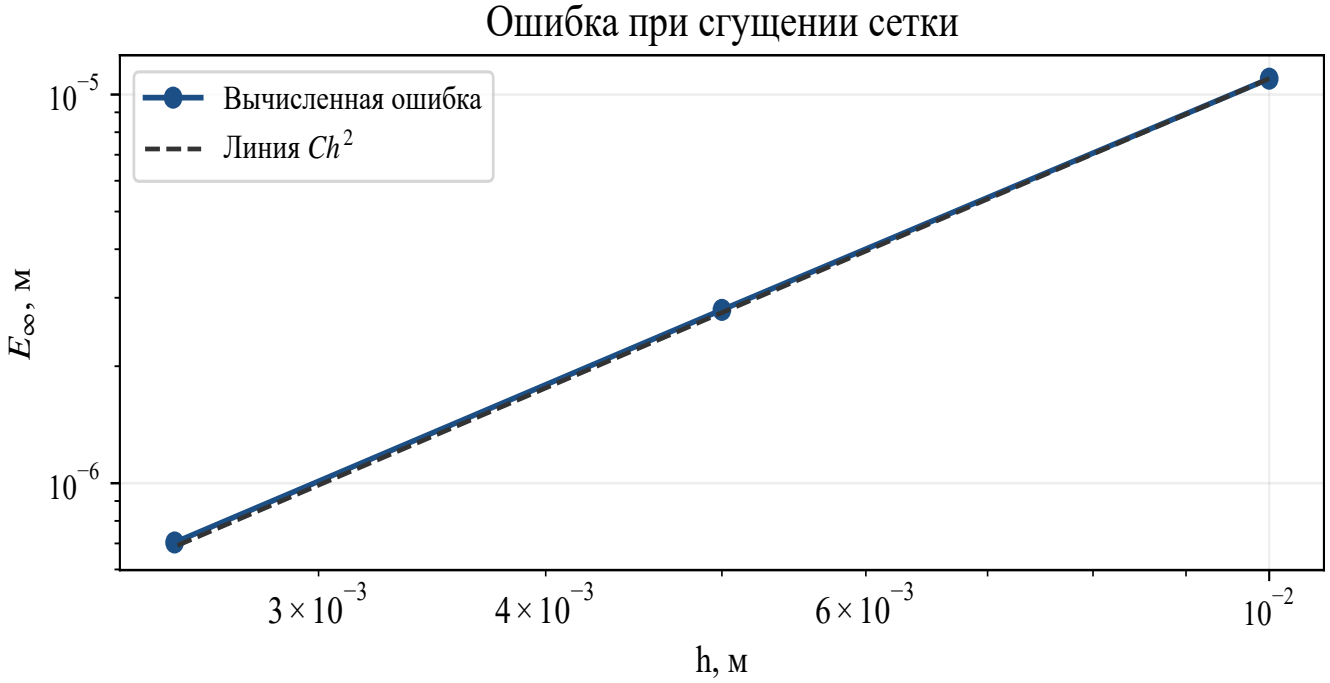
Схема полости и уменьшение ошибки

Показано сечение сферической полости через центр. Давление действует из полости на среду; положительное u направлено от центра. r отсчитывается от центра, расчёт начинается при r = R.



На втором рисунке сравниваем три вычисленные ошибки с линией Ch², проходящей через первую точку:

$$C = \frac{E_\infty(0{,}01)}{(0{,}01)^2}.$$



Почти параллельные линии показывают уменьшение ошибки примерно в четыре раза при уменьшении h вдвое. Это наблюдение для трёх выполненных расчётов.